

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 17



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, jumlah float64
    var banyak int

    fmt.Println("Masukkan bilangan (9999 untuk berhenti):")

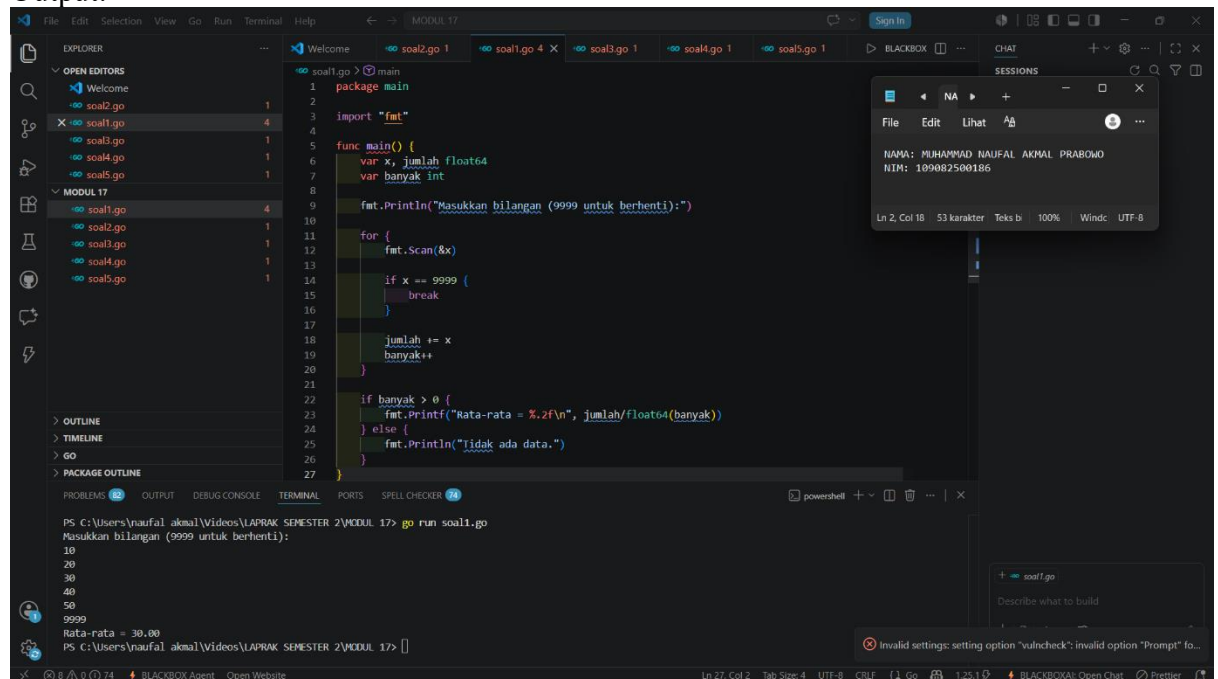
    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 9999 {
            break
        }

        jumlah += x
        banyak++
    }

    if banyak > 0 {
        fmt.Printf("Rata-rata = %.2f\n", jumlah/float64(banyak))
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada data.")
    }
}
```

Output:



The screenshot displays a Go IDE interface with a dark theme. The Explorer panel on the left shows a project structure with files named 'soal1.go' through 'soal5.go'. The main editor window displays the source code from the first block. The Terminal panel at the bottom shows the execution of the program: 'PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 17> go run soal1.go'. The output of the program is visible in the terminal: 'Masukkan bilangan (9999 untuk berhenti):', followed by input values '10', '20', '30', '40', '50', and '9999', resulting in 'Rata-rata = 30.00'. A chat window is also open on the right side of the IDE, showing a user profile for 'MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO' with NIM '109082500186'.

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari beberapa bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Pengguna memasukkan bilangan satu per satu, kemudian mengakhiri input dengan angka **9999** sebagai penanda selesai. Program akan menjumlahkan semua bilangan yang dimasukkan, menghitung banyaknya data, lalu menghitung dan menampilkan nilai rata-ratanya. Jika tidak ada data yang dimasukkan, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data.

SOAL

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x string
    var n int

    fmt.Print("String yang dicari: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    data := make([]string, n)

    fmt.Println("Masukkan data string:")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    ditemukan := false
    posisi := -1
    jumlah := 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == x {
            jumlah++
            if !ditemukan {
                ditemukan = true
                posisi = i + 1
            }
        }
    }

    if ditemukan {
        fmt.Println("a. String ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("a. String tidak ditemukan")
    }
}
```

```

    if ditemukan {
        fmt.Println("b. Posisi pertama:", posisi)
    } else {
        fmt.Println("b. Tidak ada posisi")
    }

    fmt.Println("c. Jumlah string:", jumlah)

    if jumlah >= 2 {
        fmt.Println("d. Ya, ada minimal dua")
    } else {
        fmt.Println("d. Tidak")
    }
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows a project structure with files like `soal1.go` through `soal5.go` and a folder named `MODUL 17`.
- EDITOR:** Displays the source code for `soal2.go`, which includes package declarations, imports, a `main` function, and logic for searching a string in an array.
- OUTPUT:** Shows the execution results:


```

a. String ditemukan
b. Posisi pertama: 2
c. Jumlah string: 2
d. Ya, ada minimal dua

```
- TERMINAL:** Shows the command prompt where the program was executed.
- CHAT:** A sidebar on the right with a chat window containing the user's name and NIM.

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari sebuah string dalam sekumpulan data string. Pengguna memasukkan string yang ingin dicari, jumlah data, kemudian memasukkan seluruh data string. Setelah itu, program memeriksa apakah string tersebut ada di dalam kumpulan data, menampilkan posisi pertama kemunculannya, menghitung berapa kali string tersebut muncul, serta menentukan apakah string tersebut muncul minimal dua kali.

SOAL

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    var n int

    fmt.Print("Jumlah tetesan: ")
    fmt.Scan(&n)

    var A, B, C, D int

    for i := 0; i < n; i++ {

        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if x < 0.5 && y < 0.5 {
            A++
        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
            B++
        } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
            C++
        } else {
            D++
        }
    }
}
```

```

    }
}

fmt.Printf("Curah hujan daerah A : %.4f milimeter\n",
float64(A)*0.0001)
fmt.Printf("Curah hujan daerah B : %.4f milimeter\n",
float64(B)*0.0001)
fmt.Printf("Curah hujan daerah C : %.4f milimeter\n",
float64(C)*0.0001)
fmt.Printf("Curah hujan daerah D : %.4f milimeter\n",
float64(D)*0.0001)
}

```

Output:

```

// soal3.go
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    var n int
    fmt.Print("Jumlah tetesan: ")
    fmt.Scan(&n)

    var A, B, C, D int

    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if x < 0.5 && y < 0.5 {
            A++
        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
            B++
        } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
            C++
        } else {
            D++
        }
    }

    fmt.Printf("Curah hujan daerah A : %.4f milimeter\n", float64(A)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah B : %.4f milimeter\n", float64(B)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah C : %.4f milimeter\n", float64(C)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah D : %.4f milimeter\n", float64(D)*0.0001)
}

```

```

PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 17> go run soal3.go
Jumlah tetesan: 1000000
Curah hujan daerah A : 24.9228 milimeter
Curah hujan daerah B : 25.0390 milimeter
Curah hujan daerah C : 25.0673 milimeter
Curah hujan daerah D : 24.9709 milimeter
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 17>

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mensimulasikan penyebaran tetesan hujan secara acak pada empat daerah, yaitu A, B, C, dan D. Pengguna memasukkan jumlah tetesan hujan yang akan disimulasikan. Program kemudian menghasilkan koordinat acak untuk setiap tetesan dan menentukan daerah tempat tetesan tersebut jatuh. Setelah semua tetesan dihitung, program mengubah jumlah tetesan menjadi nilai curah hujan dan menampilkan hasil curah hujan pada masing-masing daerah.

SOAL

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var n int

    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&n)

    var jumlah float64

    for i := 0; i < n; i++ {

        suku := 1.0 / float64(2*i+1)

        if i%2 == 0 {
            jumlah += suku
        } else {
            jumlah -= suku
        }
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", jumlah*4)
}
```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with a dark theme. The Explorer panel on the left shows a project structure with files like `soal1.go` through `soal5.go` and a directory `MODUL 17`. The main editor displays the code for `soal4.go`, which implements the Leibniz series. The code includes a `main` function that prompts the user for the number of terms (`n`), calculates the sum of the series, and prints the result. The output window at the bottom shows the execution results: `N suku pertama: 1000000` and `Hasil PI: 3.1415917`. A chat window is also visible in the top right corner, showing a conversation with an AI assistant.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7
8     fmt.Print("N suku pertama: ")
9     fmt.Scan(&n)
10
11     var jumlah float64
12
13     for i := 0; i < n; i++ {
14         suku := 1.0 / float64(2*i+1)
15
16         if i%2 == 0 {
17             jumlah += suku
18         } else {
19             jumlah -= suku
20         }
21     }
22
23     fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", jumlah*4)
24 }
25
26
```

PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 17> go run soal4.go
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1415917
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 17> []

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung nilai pendekatan π (**pi**) menggunakan deret Leibniz. Pengguna memasukkan jumlah suku yang akan dihitung. Program kemudian menghitung setiap suku secara bergantian dengan operasi penjumlahan dan pengurangan sesuai rumus deret Leibniz. Setelah seluruh suku diproses, hasil perhitungan dikalikan empat sehingga diperoleh nilai pendekatan π yang kemudian ditampilkan.

SOAL

5.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {

    var n int
    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&n)

    var jumlah float64
    var sebelumnya float64

    for i := 0; i < n; i++ {

        suku := 1.0 / float64(2*i+1)

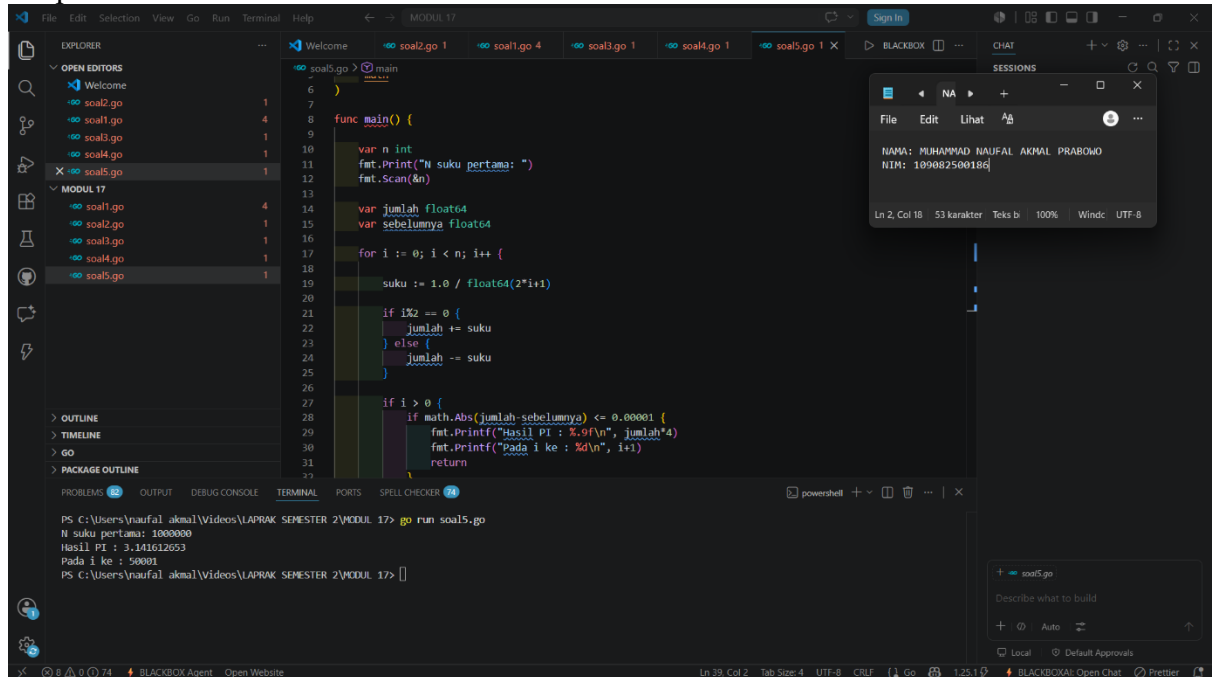
        if i%2 == 0 {
            jumlah += suku
        } else {
            jumlah -= suku
        }

        if i > 0 {
            if math.Abs(jumlah-sebelumnya) <= 0.00001 {
                fmt.Printf("Hasil PI : %.9f\n", jumlah*4)
                fmt.Printf("Pada i ke : %d\n", i+1)
                return
            }
        }

        sebelumnya = jumlah
    }

    fmt.Printf("Hasil PI : %.9f\n", jumlah*4)
}
```

Output:



```
6
7
8 func main() {
9
10     var n int
11     fmt.Print("N suku pertama: ")
12     fmt.Scan(&n)
13
14     var jumlah float64
15     var sebelumnya float64
16
17     for i := 0; i < n; i++ {
18
19         suku := 1.0 / float64(2*i+1)
20
21         if i%2 == 0 {
22             jumlah += suku
23         } else {
24             jumlah -= suku
25         }
26
27         if i > 0 {
28             if math.Abs(jumlah-sebelumnya) <= 0.00001 {
29                 fmt.Printf("Hasil PI : %.9f\n", jumlah*4)
30                 fmt.Printf("Pada i ke : %d\n", i+1)
31                 return
32             }
33         }
34     }
35 }
```

```
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 17> go run soal5.go
N suku pertama: 1000000
Hasil PI : 3.141592653
Pada i ke : 50001
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 17>
```

Deskripsi Program:

Program ini merupakan pengembangan dari soal sebelumnya. Program menghitung nilai π menggunakan deret Leibniz, tetapi akan berhenti lebih awal jika selisih antara hasil perhitungan saat ini dan sebelumnya sudah sangat kecil, yaitu kurang dari atau sama dengan **0,00001**. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, program menampilkan nilai pendekatan π beserta nomor suku saat perhitungan dihentikan. Dengan cara ini, program tidak perlu menghitung seluruh suku jika hasilnya sudah cukup mendekati nilai π .